

1) [정답] ②

(가)에서 $1 - \sin^2 A + \sin^2 C = 1 + \sin^2 B$ 이므로

$$\sin^2 C = \sin^2 A + \sin^2 B$$

$$\left(\frac{c}{2R}\right)^2 = \left(\frac{a}{2R}\right)^2 + \left(\frac{b}{2R}\right)^2 \text{이므로}$$

$$c^2 = a^2 + b^2 \text{이 성립하므로} \dots \text{①}$$

$\triangle ABC$ 는 $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형이다.

$$(나) \cos A = \frac{b}{c}, \cos B = \frac{a}{c}, \cos C = 0 \text{이므로}$$

$$\frac{3b}{c} + \frac{4a}{c} = 5 \text{이므로 } 4a + 3b = 5c \text{이다.} \dots \text{②}$$

$$\triangle ABC = \frac{1}{2}ab = 24 \text{이므로 } ab = 48 \dots \text{③}$$

①, ②, ③을 연립하면 $a = 8, b = 6, c = 10$

따라서 외접원의 반지름은 5이다.